בס"ד

20.12.23

**שם התלמיד: _____**

# <u>מבחן במתמטיקה – רבעון א'</u>

# <u>שכבה ח'</u>

תלמידים יקרים,

לפניכם בחינה במתמטיקה.

פתרו את כל התרגילים וענו על כל השאלות.

כתבו את החישובים שלכם על דפי המבחן.

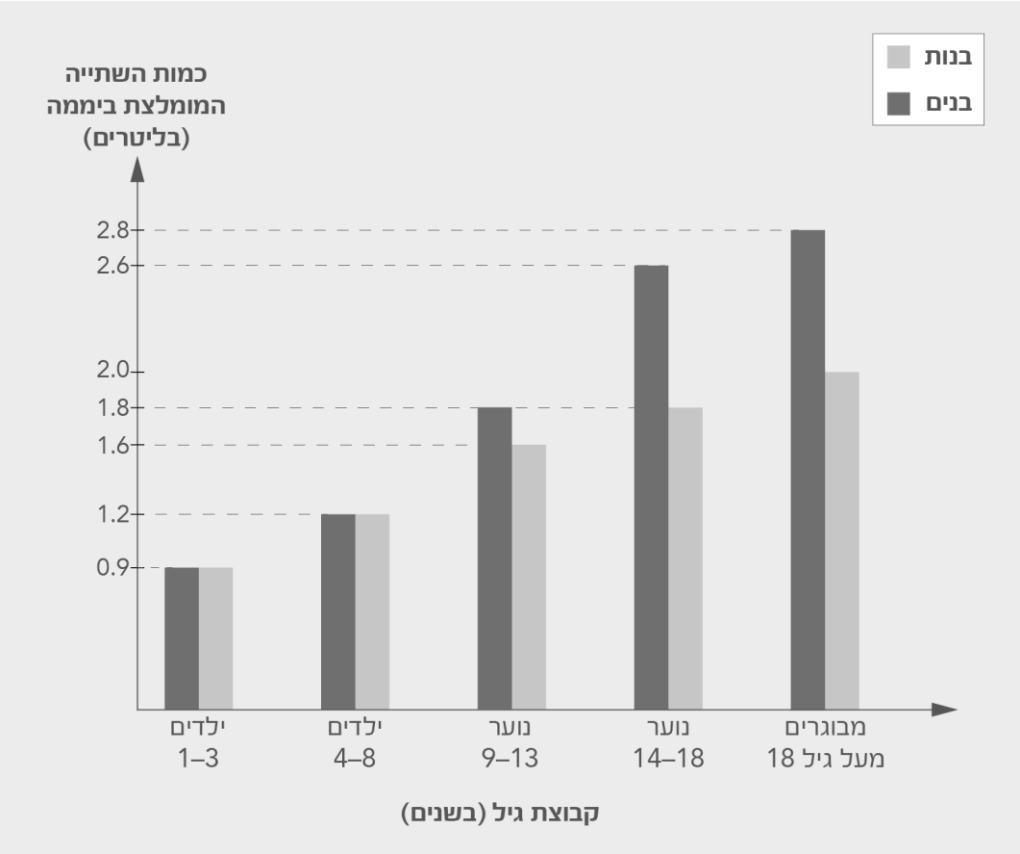
מותר להשתמש במחשבון.

**בהצלחה!**

**איילה אריאל**

## שאלה 1: 8 נק׳

בדיאגרמה שלפניכם מוצגת כמות השתייה המומלצת ביממה לבנים ולבנות, לפי קבוצת גיל.




**א.** הילה בת 12. מהי כמות השתייה המומלצת לה ביממה, בליטרים?

תשובה: _____ ליטרים

**ב.** לפניכם טענה: בכל קבוצות הגיל, כמות השתייה המומלצת ביממה לבנים **גבוהה** מכמות השתייה המומלצת ביממה לבנות.

א ☐ כן

ב ☐ לא

נמַקו את תשובתכם.

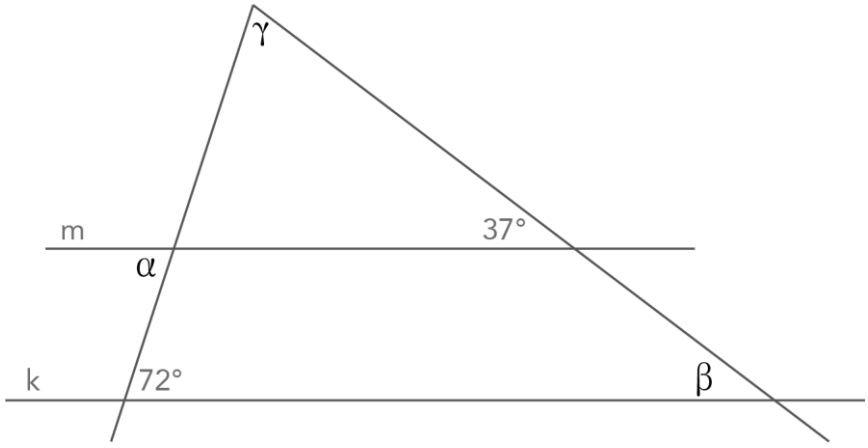
## שאלה 2: 5 נק'

פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $6x - 7 = 23$

**תשובה:** _____ **x =**

## שאלה 3: 9 נק'

שני הישרים m ו- k שלפניכם **מקבילים** זה לזה ונחתכים על ידי שני ישרים אחרים.




הַשלימו את גודלי הזוויות ונמקו

1. $\alpha$ = _____ ° נימוק: _____
2. $\beta$ = _____ ° נימוק: _____
3. $\gamma$ = _____ ° נימוק: _____

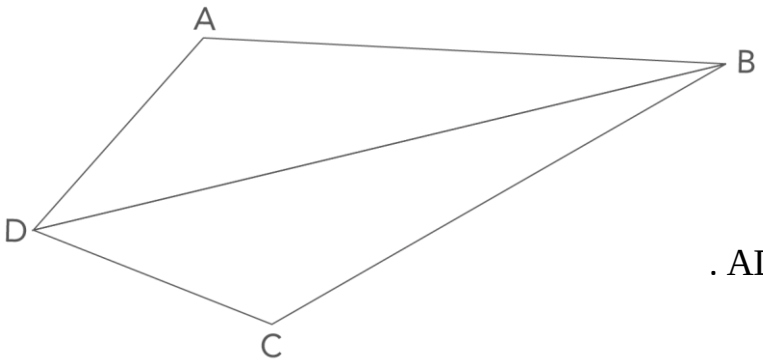
## שאלה 4: 8 נק'

פִּתרו את המשוואה: $\frac{2x+8}{3}=\frac{x}{4}+1$

כִּתבו את דרך הפתרון.

**תשובה:** _____ **x =**

## שאלה 5: 7 נק'




לפניכם מרובע ABCD .

נתון: AD = DC .
DB **חוצה זווית** ADC .

האם המשולשים $\Delta ADB$ ו $\Delta CDB$ חופפים? כן/לא

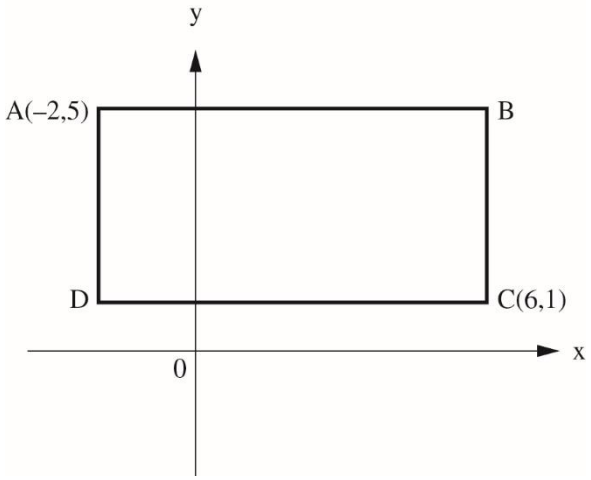
אם כן, על פי איזה משפט חפיפה?

אם לא,
נמקו._____

_____

## שאלה 6: 6 נק'

לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים. צלעותיו מקבילות לצירים.




**א.** מהם שיעורי הנקודה B ?

תשובה: B(__,__)

**ב.** מהו שטח המלבן ABCD ביחידות שטח?

תשובה: _____ יחידות שטח

## שאלה 7: 5 נק'

פִּתרו את המשוואות שלפניכם.

הַציגו את דרך הפתרון.

$$9x - 4(2x - 5) = 7(x - 1)$$

**תשובה:** _____ = **x**

## שאלה 8: 6 נק'

בחנות "פוטו נוף" מדפיסים תמונות. **המחיר של תמונה נקבע לפי השטח שלה.**

מחיר הדפסה של תמונה ריבועית, שאורך הצלע שלה 10 ס"מ, הוא 3 ש"ח.

אלעד רוצה להדפיס תמונה ריבועית, שאורך הצלע שלה 20 ס"מ. הוא הציע לשלם על כך 6 ש"ח.

המוכרת בחנות דרשה סכום של 11 ש"ח וטענה שמחיר זה הוא לאחר הנחה.

מי צודק?

1 ☐ אלעד

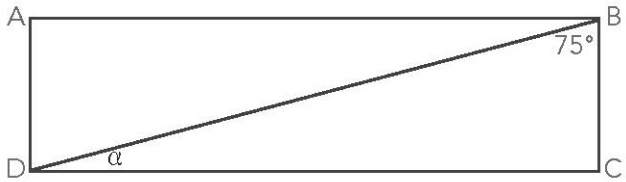
2 ☐ המוכרת

**נַמקו את תשובתכם.**

## שאלה 9: 6 נק'

לפניכם סרטוט של המלבן ABCD .

מהו הגודל של הזווית $\alpha$ ?

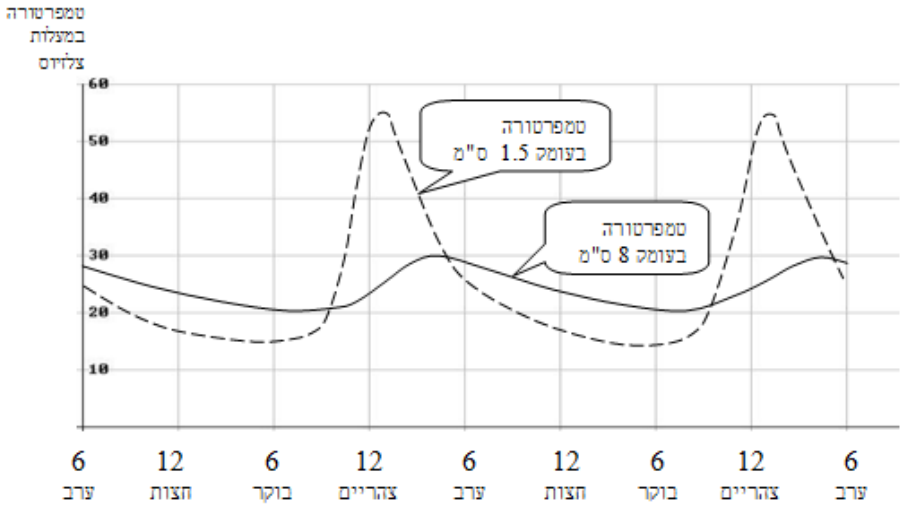



**תשובה:** $\alpha =$ _____°

**נימוק:** _____.

# שאלה 10: 10 נק'

הגרפים[1] שלפנינו מתארים את טמפרטורת האדמה בשני ימי קיץ בירושלים, בעומק 1.5 ס"מ ובעומק 8 ס"מ מתחת לפני הקרקע.




**סעיף מספר 1:**

מהו, בערך, ההפרש בין הטמפרטורה המקסימלית לטמפרטורה המינימלית בעומק 1.5 ס"מ?

א. 30° ב. 10° ג. 40° ד. 55° ה. 15°

**סעיף מספר 2:**

ציינו אילו מהטענות הבאות נכונות ואילו אינן נכונות, ונמקו.

א. הטמפרטורה בעומק 1.5 ס"מ גבוהה יותר מאשר בעומק 8 ס"מ במשך כל היום.

ב. בין חצות ל-6 בבוקר יש ירידה של פחות מ-10° בטמפרטורה בעומק 8 ס"מ.

ג. בעומק 8 ס"מ השינויים בטמפרטורה הם פחות קיצוניים מאשר בעומק 1.5 ס"מ.

**סעיף מספר 3:**

באילו מהשעות שלפניך ההפרש בין הטמפרטורות בשני העומקים גדול מ- 20°? הסבירו.

א. 7 בבוקר ב. 12 בצהריים ג. 3 אחר הצהריים

[1] הגרפים לקוחים מאטלס ביו-אקלימי מאת פרופ' ד' אשבל.

**סעיף מספר 4:**

האם אפשר להשתמש בחלק הגרף המתאר את פרק הזמן משש בערב ביום אחד עד שש בערב למחרת כמייצג את השתנות הטמפרטורה? נמקו את תשובותיכם תוך התייחסות לזמנים הבאים:

א. בשני ימי הקיץ המתוארים?

ב. בכל ימות השנה?

**סעיף מספר 5:**

האם ישנן שעות במשך היום בהן הטמפרטורה בעומק של 1.5 ס"מ שווה לטמפרטורה בעומק של 8 ס"מ? אם כן - מהן בקירוב? אם לא - הסבר.

# שאלה 11: 6 נק'

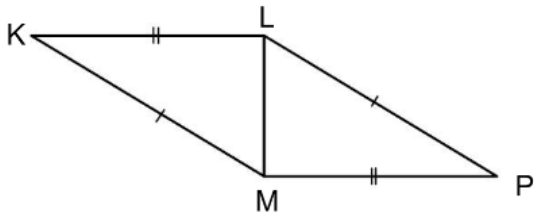
בית ספר "אלונים" קנה לשיעורי חינוך גופני 18 כדורים שמחירם זהה - x.
אם יתייקר כל כדור ב־ 6 ש"ח, יוכל בית הספר לקנות רק 15 כדורים **באותו סכום** שקנה את הכדורים.

א. מה מחירו של הכדור לאחר ההתייקרות? _____.

ב. בנה משוואה לפי נתונה השאלה ומצא את מחיר הכדור לפני ההתייקרות.

**כִּתבו את דרך הפתרון.**

# שאלה 13: 8 נק'




בסרטוט שלפניכם שני משולשים בהם מסומנים החלקים השווים.

**א.** הסבירו מדוע $\Delta PML \cong \Delta KLM$.

**ב.** רשמו לפחות שני שוויונות שניתן להסיק מחפיפת המשולשים.

תשובה לסעיף א:

_____

_____.

תשובה לסעיף ב':

_____

_____.

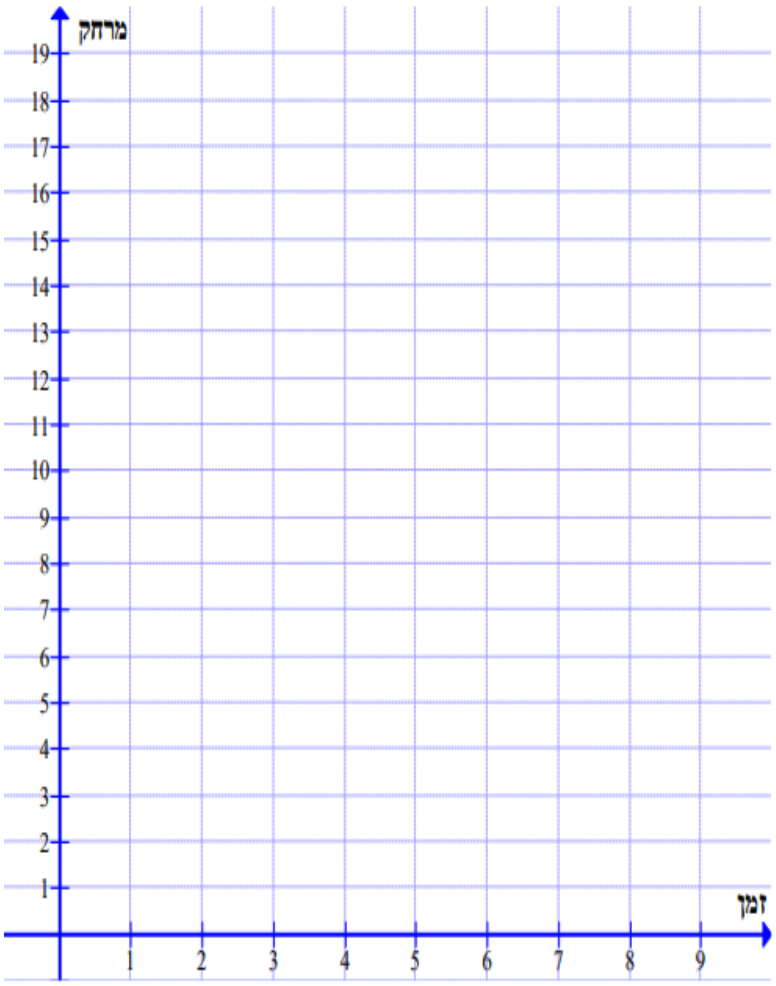
## שאלה 14: 16 נק'

הולך רגל מטייל במהירות 2 קמ"ש כלומר, כל שעה עובר מרחק של 2 ק"מ.

א. מלאו את הטבלה :

| X שעות | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y מרחק שעבר | 0 | 2 | | | | | | | | |
| נקודה (x;y) | (0;0) | (1,2) | | | | | | | | |

ב. בנו גרף מתאים במערכת צירים. סמנו את הנקודות, מתוך הטבלה, במערכת צירים וחברו אותן בקו.




ג. ענו על פי הגרף שבניתם :

1. כעבור כמה שעות מרגע יציאתו היה במרחק של 12 ק"מ מנקודת מוצא ?
2. כעבור כמה שעות מרגע יציאתו היה במרחק של 6 ק"מ מנקודת מוצא ?